Chapitre 11 : fonctions de référence **(corrigé)**

1 La fonction carré

1.1 Définition et calculs d'images

Définition. *La **fonction carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.*

Exemple. ✦ Déterminer, sans calculatrice, l'image par la fonction carré du nombre donné.

a) 3 : 9

b) -6 : 36

c) $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{9}$

d) $\frac{-5}{7}$: $\frac{25}{49}$

e) $\sqrt{7}$: 7

f) $2\sqrt{3}$: 12

1.2 Utiliser les variations de la fonction carré

Propriété. *La **fonction carré** est :*

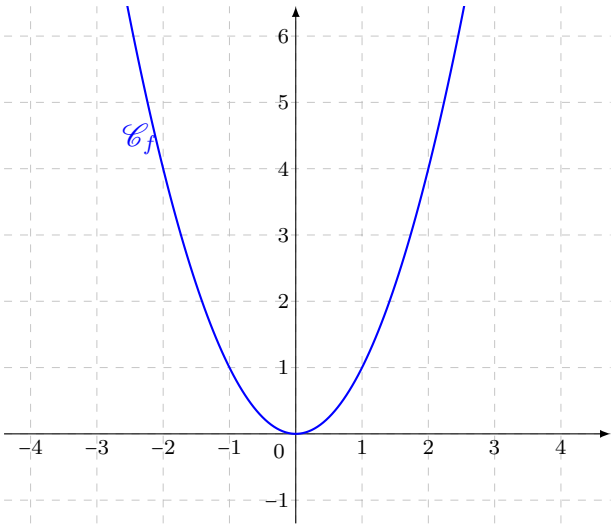
— *sur l'intervalle* $]-\infty\,;0]$ *:* *strictement décroissante*

— *sur l'intervalle* $[0\,;+\infty[$ *:* *strictement croissante*

Tableau de variations de la fonction carré.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f		↘	0	↗	

Représentation graphique de la fonction carré



Remarque. La courbe représentative de la fonction carré s'appelle une **parabole**.

Rappel. Soit f une fonction et I un intervalle.

- Si f est **strictement croissante** sur I, alors pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$: elle conserve l'ordre.
- Si f est **strictement décroissante** sur I, alors pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$: elle inverse l'ordre.

Exemple. ✦ Soit f la fonction carré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Comparer, sans calcul, $f(2{,}8)$ et $f(3{,}6)$.

$0 \leqslant 2{,}8 < 3{,}6$ et la fonction carré est strictement croissante sur $[0\,;\,+\infty[$: elle conserve l'ordre, donc $\boxed{f(2{,}8) < f(3{,}6)}$.

2. Comparer, sans calcul, $f(-3{,}5)$ et $f(-4{,}6)$.

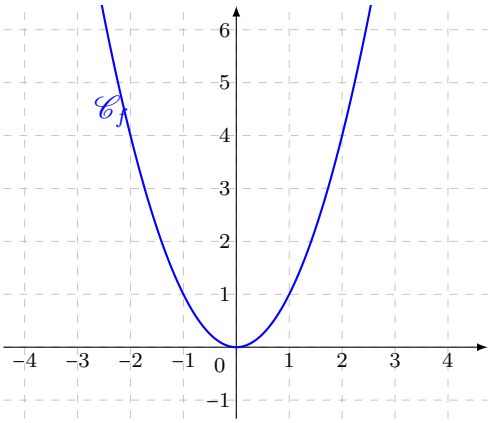
$-4{,}6 < -3{,}5 \leqslant 0$ et la fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,0]$: elle inverse l'ordre, donc $\boxed{f(-4{,}6) > f(-3{,}5)}$.

1.3 Résolution d'équations « carré »

Vocabulaire. *Une* ***équation « carré »*** *est de la forme $x^2 = a$ avec x l'inconnue à déterminer.*

Propriété. *Résolution d'une équation « carré » $x^2 = a$.*

- *Si $a > 0$, alors l'équation admet* ***deux solutions*** *$x = \sqrt{a}$ ou $x = -\sqrt{a}$.*
- *Si $a < 0$, alors l'équation n'admet* ***aucune solution****.*
- *Si $a = 0$, alors l'équation admet $x = 0$ comme* ***unique solution****.*



Exemple. ✦ Dans chaque cas, résoudre l'équation donnée.

1. $x^2 = 9$.

$x^2 = 9 \iff x = 3$ ou $x = -3$
$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\ ;\ 3\}}$: deux solutions.

2. $x^2 = -16$.

Un carré est positif ou nul : il ne vaut jamais -16.
$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$: aucune solution.

3. $x^2 - 10 = 15$.

$x^2 - 10 = 15 \iff x^2 = 25 \iff x = 5$ ou $x = -5$
$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\ ;\ 5\}}$: deux solutions.

4. $x^2 - 20 = -3$.

$x^2 - 20 = -3 \iff x^2 = 17 \iff x = \sqrt{17}$ ou $x = -\sqrt{17}$
$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{17}\ ;\ \sqrt{17}\}}$: deux solutions.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, résoudre l'équation donnée.

1. $(x-4)^2 = 9$.

$(x-4)^2 = 9 \iff x - 4 = 3$ ou $x - 4 = -3$
$\iff x = 7$ ou $x = 1$

$\boxed{\mathcal{S} = \{1\ ;\ 7\}}$
L'équation a deux solutions : 1 et 7.

2. $(x-9)^2 = 25$.

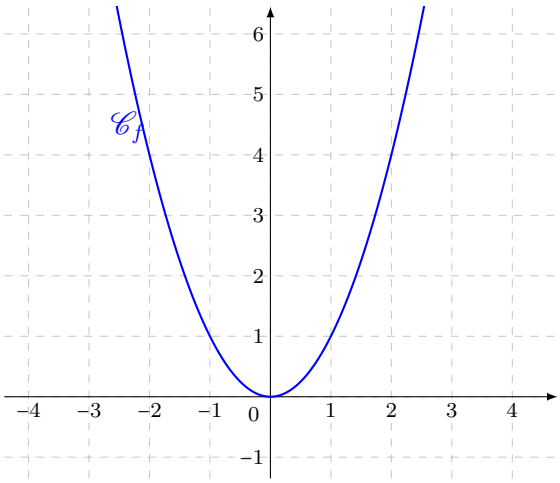
$(x-9)^2 = 25 \iff x - 9 = 5$ ou $x - 9 = -5$
$\iff x = 14$ ou $x = 4$

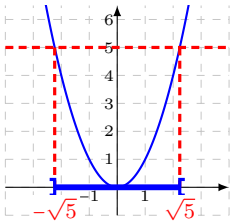
$\boxed{\mathcal{S} = \{4\ ;\ 14\}}$
L'équation a deux solutions : 4 et 14.

1.4 Résolution d'inéquations « carré » à l'aide d'un graphique

Exemple. ✦ À l'aide de la représentation graphique de la fonction carré, résoudre les inéquations :

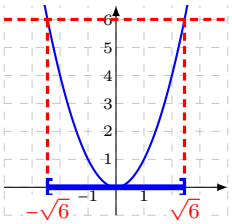
a) $x^2 < 5$ b) $x^2 \leq 6$ c) $x^2 > 4$





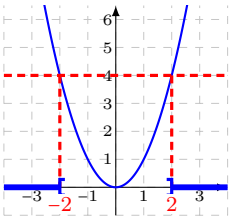
a) La droite $y = 5$ coupe la parabole en $\pm\sqrt{5}$; la parabole est strictement sous la droite entre les deux.

$\mathcal{S} =]-\sqrt{5}\ ;\ \sqrt{5}[$



b) La droite $y = 6$ coupe la parabole en $\pm\sqrt{6}$; la parabole est sur ou sous la droite entre les deux.

$\mathcal{S} = [-\sqrt{6}\ ;\ \sqrt{6}]$



c) La droite $y = 4$ coupe la parabole en $x = -2$ et $x = 2$; la parabole est strictement au-dessus de la droite à l'extérieur.

$\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -2[\cup]2\ ;\ +\infty[$

1.5 Signe de la fonction carré

Propriété. *La fonction carré est* ***positive****. Cela signifie que pour tout réel* x, $x^2 \geq 0$.

Tableau de signes de la fonction carré.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2		$+$	0	$+$	

1.6 Parité de la fonction carré

Propriété. *La fonction carré est* ***paire****. Cela signifie que pour tout réel* x, $x^2 = (-x)^2$. *Sa courbe représentative est donc* ***symétrique par rapport à l'axe des ordonnées****.*

2 La fonction cube

2.1 Définition et calculs d'images

Définition. *La **fonction cube** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.*

Exemple. ✦ Déterminer, sans calculatrice, l'image par la fonction cube du nombre donné.

a) 2 : 8

b) -1 : -1

c) -3 : -27

d) 10^2 : 10^6

e) 10^{-1} : 10^{-3}

f) $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{8}$

g) $\frac{2}{3}$: $\frac{8}{27}$

h) $\sqrt{2}$: $2\sqrt{2}$

i) $2\sqrt{5}$: $40\sqrt{5}$

2.2 Utiliser les variations de la fonction cube

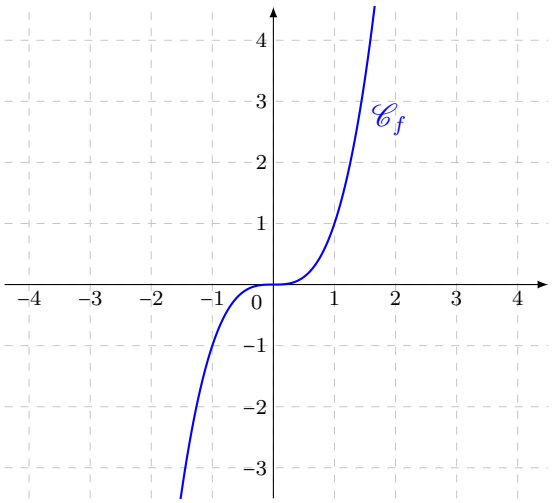
Propriété. *La **fonction cube** est :*

strictement croissante sur $\mathbb{R}$

Tableau de variations de la fonction cube

x	$-\infty$		$+\infty$
f		↗	

Représentation graphique de la fonction cube



Exemple. ✦ Soit f la fonction cube définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

1. Comparer, sans calcul, $f(3{,}2)$ et $f(3{,}15)$.

$3{,}15 < 3{,}2$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $\boxed{f(3{,}15) < f(3{,}2)}$.

2. Comparer, sans calcul, $f(-6{,}1)$ et $f(-6{,}3)$.

$-6{,}3 < -6{,}1$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $\boxed{f(-6{,}3) < f(-6{,}1)}$.

3. Comparer, sans calcul, π^3 et $3{,}14^3$.

$3{,}14 < \pi$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $\boxed{3{,}14^3 < \pi^3}$.

4. Comparer, sans calcul, $(-\sqrt{2})^3$ et $(-1{,}4)^3$.

$-\sqrt{2} < -1{,}4$ (car $\sqrt{2} \approx 1{,}414$) et la fonction cube est strictement croissante, donc $\boxed{(-\sqrt{2})^3 < (-1{,}4)^3}$.

2.3 Résoudre une équation « cube »

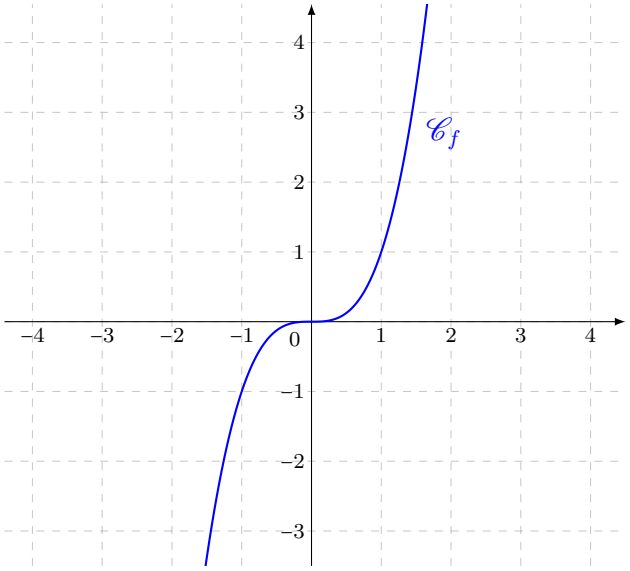
Vocabulaire. *Une **équation** « **cube** » est de la forme $x^3 = a$ avec x l'inconnue à déterminer.*

Propriété. *L'équation $x^3 = a$ avec a un réel admet une **unique solution** appelée **racine cubique** de a, notée $\sqrt[3]{a}$.*

Exemple. ✦ Donner les résultats des racines cubiques suivantes.

1. $\sqrt[3]{8} = 2$
2. $\sqrt[3]{-8} = -2$
3. $\sqrt[3]{27} = 3$
4. $\sqrt[3]{64} = 4$

Remarque. Dans une équation « cube », peu importe le signe de a, il n'y a qu'**une seule solution** : $\sqrt[3]{a}$



Exemple. ✦ Dans chaque cas, résoudre l'équation donnée.

1. $x^3 = 8$.

$x^3 = 8 \iff x = \sqrt[3]{8} = 2$

$\mathcal{S} = \{2\}$

2. $x^3 = -1$.

$x^3 = -1 \iff x = \sqrt[3]{-1} = -1$

$\mathcal{S} = \{-1\}$

3. $x^3 = 10^6$.

$x^3 = 10^6 \iff x = \sqrt[3]{10^6} = 10^2$, car $(10^2)^3 = 10^6$.

$\mathcal{S} = \{100\}$

4. $x^3 = 27 \times 10^9$.

$x^3 = 27 \times 10^9 \iff x = 3 \times 10^3$, car $(3 \times 10^3)^3 = 27 \times 10^9$.

$\mathcal{S} = \{3\,000\}$

3 La fonction racine carrée

animation

3.1 Définition et calculs d'images

Définition. *La fonction* ***racine carrée*** *est la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$ où $\sqrt{x}$ est* ***l'unique réel positif*** *tel que $\left(\sqrt{x}\right)^2 = x$.*

Exemple. ✦ Déterminer, sans calculatrice, l'image par la fonction racine carrée du nombre donné.

a) $16 : 4$

b) $100 : 10$

c) $36 : 6$

d) $81 : 9$

e) $\dfrac{9}{4} : \dfrac{3}{2}$

f) $0{,}25 : 0{,}5$

3.2 Utiliser les variations de la fonction racine carrée

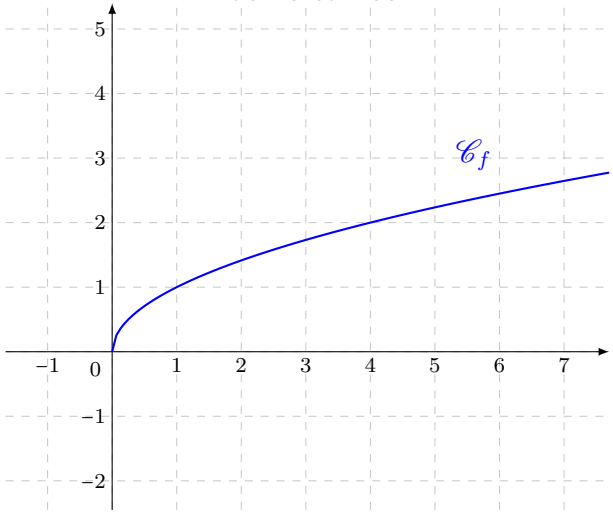
Propriété. *La* ***fonction racine carrée*** *est :*

strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$

Tableau de variations de la fonction racine carrée

x	0	$+\infty$
f	0 ↗	

Représentation graphique de la fonction racine carrée



Exemple. ✦ Dans chaque cas, comparer les nombres suivants sans calculatrice.

1. $\sqrt{14}$ et $\sqrt{19}$.

$0 \leqslant 14 < 19$ et la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$, donc $\boxed{\sqrt{14} < \sqrt{19}}$.

2. $\sqrt{2{,}5}$ et $\sqrt{2{,}15}$.

$0 \leqslant 2{,}15 < 2{,}5$ et la fonction racine carrée est strictement croissante, donc $\boxed{\sqrt{2{,}15} < \sqrt{2{,}5}}$.

3. $\sqrt{3{,}14}$ et $\sqrt{\pi}$.

$0 \leqslant 3{,}14 < \pi$ et la fonction racine carrée est strictement croissante, donc $\boxed{\sqrt{3{,}14} < \sqrt{\pi}}$.

4. $\sqrt{\dfrac{15}{4}}$ et $\sqrt{2}$.

$\dfrac{15}{4} = 3{,}75$ et $0 \leqslant 2 < 3{,}75$; la fonction racine carrée est strictement croissante, donc $\boxed{\sqrt{2} < \sqrt{\dfrac{15}{4}}}$.

4 La fonction inverse

4.1 Définition et calculs d'images

Définition. *La **fonction inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.*

Remarque. $\mathbb{R}^* =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$. Cela désigne l'ensemble des réels sauf 0.

Exemple. ✦ Déterminer, sans calculatrice, l'image par la fonction inverse du nombre donné.

a) $3 : \frac{1}{3}$

b) $-2 : -\frac{1}{2}$

c) $\dfrac{1}{3} : 3$

d) $\dfrac{3}{4} : \frac{4}{3}$

e) $10^3 : 10^{-3}$

f) $10^{-4} : 10^4$

4.2 Utiliser les variations de la fonction inverse

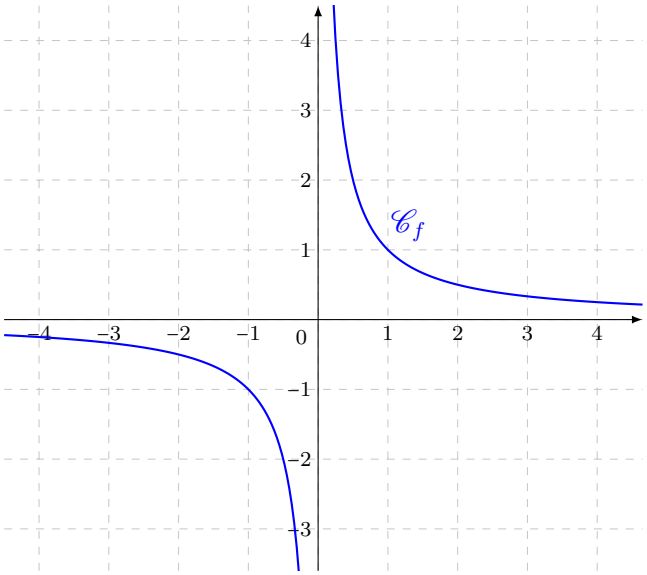
Propriété. *La **fonction inverse** est :*

strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$ et sur $]0\,;\,+\infty[$

Tableau de variations de la fonction inverse

x	$-\infty$		0		$+\infty$
f		↘	‖	↘	

Représentation graphique de la fonction inverse



Remarque. La courbe représentative de la fonction inverse s'appelle une **hyperbole**.

Exemple. ✦ Comparer dans chaque cas les valeurs sans les calculer.

1. $\dfrac{1}{7}$ et $\dfrac{1}{10}$

$0 < 7 < 10$ et la fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$: elle inverse l'ordre, donc $\boxed{\dfrac{1}{7} > \dfrac{1}{10}}$.

2. $-\dfrac{1}{13}$ et $-\dfrac{1}{20{,}7}$

$-20{,}7 < -13 < 0$ et la fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$, donc $\dfrac{1}{-20{,}7} > \dfrac{1}{-13}$, c'est-à-dire $\boxed{-\dfrac{1}{20{,}7} > -\dfrac{1}{13}}$.

5 Encadrer à l'aide des variations

Méthode. Pour encadrer l'image d'un nombre x par une fonction de référence, on utilise son **sens de variation** sur l'intervalle où se trouve x : une fonction strictement croissante conserve l'ordre, une fonction strictement décroissante l'inverse.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, donner le meilleur encadrement possible de x^2.

1. $2 \leqslant x \leqslant 4$

x est dans $[0\ ;\ +\infty[$, où la fonction carré est strictement croissante :
$2^2 \leqslant x^2 \leqslant 4^2$, soit $\boxed{4 \leqslant x^2 \leqslant 16}$.

2. $-3 \leqslant x \leqslant -1$

x est dans $]-\infty\ ;\ 0]$, où la fonction carré est strictement décroissante (l'ordre s'inverse) :
$(-1)^2 \leqslant x^2 \leqslant (-3)^2$, soit
$\boxed{1 \leqslant x^2 \leqslant 9}$.

3. $-2 \leqslant x \leqslant 3$

L'intervalle contient 0 : on le coupe en deux. Si $-2 \leqslant x \leqslant 0$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 4$; si $0 \leqslant x \leqslant 3$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 9$.
Donc $\boxed{0 \leqslant x^2 \leqslant 9}$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, encadrer l'image de x par la fonction indiquée.

1. Fonction cube, $-2 \leqslant x \leqslant 1$.

La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$:
$(-2)^3 \leqslant x^3 \leqslant 1^3$, soit
$\boxed{-8 \leqslant x^3 \leqslant 1}$.

2. Fonction racine carrée, $4 \leqslant x \leqslant 9$.

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$:
$\sqrt{4} \leqslant \sqrt{x} \leqslant \sqrt{9}$, soit
$\boxed{2 \leqslant \sqrt{x} \leqslant 3}$.

3. Fonction inverse, $2 \leqslant x \leqslant 5$.

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\ ;\ +\infty[$ (l'ordre s'inverse) :
$\boxed{\frac{1}{5} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{2}}$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, compléter l'inégalité en justifiant.

1. Si $x \leqslant -4$, alors $x^2 \ldots$

$x \leqslant -4 < 0$ et la fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$:
$x^2 \geqslant (-4)^2$, soit $\boxed{x^2 \geqslant 16}$.

2. Si $-4 \leqslant x \leqslant -2$, encadrer $\dfrac{1}{x}$.

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0[$:
$\dfrac{1}{-2} \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{-4}$, soit
$\boxed{-\dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant -\dfrac{1}{4}}$.

3. Si $x \geqslant 16$, alors $\sqrt{x} \ldots$

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$:
$\sqrt{x} \geqslant \sqrt{16}$, soit $\boxed{\sqrt{x} \geqslant 4}$.